Les Grandeurs Composées

Grandeurs produits, grandeurs quotients et conversions d'unités

1 Notions de grandeurs simples et composées

Grandeur simple

Une **grandeur simple**, c'est une propriété que l'on peut mesurer directement avec un instrument de mesure. Elle s'exprime avec une seule unité.

Exemples de grandeurs simples

— Une distance ou une longueur (exprimée en m, cm, km).

— Une durée ou un temps (exprimé en s, min, h).

— Une masse (exprimée en g, kg).

Grandeur composée : Produit et Quotient

Une **grandeur composée** est une grandeur formée par la combinaison de deux ou plusieurs grandeurs simples.

— Si les grandeurs simples sont **multipliées**, on obtient une **grandeur produit** (ex : l'énergie électrique $\text{kW} \cdot \text{h}$, les aires m^2).

— Si l'on effectue la **division** de deux grandeurs simples, on obtient une **grandeur quotient** (ex : la vitesse km/h, la masse volumique g/cm^3).

2 Exemples usuels de grandeurs quotients

Densité de population

La **densité de population** d'une région est le quotient du nombre d'habitants par la superficie du territoire :

$$\text{Densité} = \frac{\text{Nombre d'habitants}}{\text{Superficie (en km}^2\text{)}}$$

Elle s'exprime en habitants par kilomètre carré (hab/km^2).

Débit d'un fluide

Le **débit** est le quotient du volume de fluide écoulé par la durée de l'écoulement :

$$\text{Débit} = \frac{\text{Volume}}{\text{Temps}}$$

Il s'exprime couramment en litres par minute (L/min) ou mètres cubes par seconde (m^3/s).

Vitesse moyenne

La **vitesse moyenne** d'un mobile est le quotient de la distance parcourue par la durée du trajet :

$$v = \frac{d}{t}$$

Elle s'exprime le plus souvent en mètres par seconde (m/s) ou en kilomètres par heure (km/h). On en déduit :

$$d = v \times t \qquad \text{et} \qquad t = \frac{d}{v}$$

Masse volumique

La **masse volumique** ρ d'un matériau est le quotient de sa masse par son volume :

$$\rho = \frac{\text{Masse}}{\text{Volume}}$$

Elle s'exprime habituellement en g/cm^3 ou en kg/m^3.

Cohérence impérative des unités

Lors d'un calcul comportant une grandeur composée, toutes les grandeurs simples doivent être exprimées dans des unités compatibles avant d'effectuer l'opération.

Calcul de vitesse avec conversion préalable de la durée

Un cycliste parcourt 42 km en une durée de 1h45min. Quelle est sa vitesse moyenne en km/h ?

1) **Convertir les minutes en heures :** $45 \text{ min} = \frac{45}{60} \text{ h} = 0{,}75 \text{ h}$.
2) **Exprimer la durée totale :** $t = 1 + 0{,}75 = 1{,}75 \text{ h}$.
3) **Calculer la vitesse :** $v = \frac{d}{t} = \frac{42}{1{,}75} = 24 \text{ km/h}$.

La vitesse moyenne du cycliste est de 24 km/h.

3 Techniques et formules de conversion

Conversion des unités de vitesse

— Pour passer d'une vitesse en km/h à une vitesse en m/s, on **divise par** 3,6.

— Pour passer d'une vitesse en m/s à une vitesse en km/h, on **multiplie par** 3,6.

Exemples de conversion de vitesse

— Une voiture roule à 90 km/h. Sa vitesse en m/s est :

$$90 \div 3{,}6 = 25 \text{ m/s}$$

— Un sprinter court à 9 m/s. Sa vitesse en km/h est :

$$9 \times 3{,}6 = 32{,}4 \text{ km/h}$$

Conversion des unités de débit

Puisque 1 $m^3 = 1\ 000$ L et 1 min = 60 s :

— Pour convertir un débit de L/min en m^3/s, on **divise par** 60 000.

— Pour convertir un débit de m^3/s en L/min, on **multiplie par** 60 000.

Exemples de conversion de débit

— Le débit d'une pompe de piscine est de 18 L/min. En m^3/s :

$$18 \div 60\ 000 = 0{,}0003\ m^3/s$$

— Une conduite d'eau évacue un volume à un débit de 2,5 m^3/s. En L/min :

$$2{,}5 \times 60\ 000 = 150\ 000\ \text{L/min}$$

Méthode : Toujours vérifier les unités demandées avant d'appliquer les formules $v = d/t$, $Débit = V/t$ ou $\rho = m/V$.